



005004628

2011

Иванов Илья Александрович

**МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОНТРОЛЕПРИГОДНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ**

Специальность 05.13.12 – Системы автоматизации проектирования (информатика)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

- 1 ДЕК 2011

Москва - 2011

Работа выполнена на кафедре «Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы» Московского государственного института электроники и математики (технического университета)

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор
Увайсов Сайгид Увайсович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор
Никольский Сергей Николаевич

доктор технических наук, профессор
Новиков Николай Николаевич

Ведущая организация: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Московское орденов Октябрьской
Революции и Трудового Красного Знамени
конструкторское бюро «Электрон»

Защита состоится «20» декабря 2011 г. в 12.00 часов на заседании
диссертационного совета Д 212.133.03 Московского государственного
института электроники и математики (технического университета) по адресу:
109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., д.3.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского
государственного института электроники и математики (технического
университета).

Автореферат разослан «17» ноября 2011г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
д.т.н., доцент



Леохин Ю.Л.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Современные темпы развития науки и техники привели к появлению новых технологий, увеличению степени интеграции и росту производства сложных электронных устройств и систем. Одновременно с этим, в условиях рыночной экономики, возрастают требования, предъявляемые к качеству электронных средств (ЭС), сокращению сроков проектирования и снижению затрат на их производство и ремонт в процессе эксплуатации.

Одним из средств, повышающих эффективность процесса создания ЭС, является повсеместное внедрение автоматизированных систем, это и системы автоматизированного проектирования (САПР), позволяющие разработчикам решать многопараметрические, оптимизационные задачи, и системы автоматизации производства и технологических процессов.

Решающую роль в управлении качеством электронных средств играет контроль технического состояния. Расходы на него составляют от 3% до 20%, а в отдельных случаях — до 70% от стоимости выпускаемых ЭС и имеют тенденцию к возрастанию из-за увеличения сложности объектов контроля.

Как правило, процесс выявления неисправностей современной аппаратуры проводится отдельно методом электрического, теплового, виброакустического или другого способа контроля и диагностирования. При этом трудно учесть особенности взаимовлияния разнородных физических процессов.

Такой подход, в итоге, сводится к использованию специализированных сложных и дорогостоящих средств технического диагностирования и, зачастую, оказывается не эффективным, в связи с низкой контролепригодностью ЭС. Под контролепригодностью понимается приспособленность ЭС к проведению контроля и диагностирования заданными методами и средствами.

Различные вопросы обеспечения контролепригодности аппаратуры рассматривались в работах А.В. Мозгалева, Е.С. Согомоняна, В.И. Сагунова, Л.С. Ломакиной, Н.Н. Новикова, С.У. Увайсова и др.

Существующие методы обеспечения контролепригодности, описанные в стандартах и других источниках литературы, на практике оказываются малоэффективными, вследствие своей сложности и неоднозначности.

Их основные недостатки заключаются, во-первых, в ориентированности на широкий класс объектов диагностирования, что не позволяет учитывать специфические особенности электронных средств. Во-вторых, существующие методы нацелены на повышение контролепригодности относительно базового образца, а не на ее безусловное обеспечение.

Таким образом, невозможность эффективного использования существующих методов обеспечения контролепригодности актуализирует проблему создания методов и средств автоматизированного проектирования контролепригодных ЭС.

33

Объект исследования: процесс контроля технического состояния ЭС.

Предмет исследования: метод, модели, алгоритмы и программно-методическое обеспечение автоматизированного проектирования контролепригодных ЭС.

Цели работы

Общая цель: повышение эффективности диагностирования электронных средств за счет безусловного обеспечения контролепригодности при их проектировании на основе диагностического моделирования разнородных физических процессов.

Частная цель: разработка метода и средств обеспечения контролепригодности при автоматизированном проектировании ЭС.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены задачи:

1. Анализ современного состояния проблемы обеспечения контролепригодности ЭС при проектировании.
2. Разработка метода проектирования контролепригодных ЭС.
3. Разработка алгоритма формирования набора диагностируемых элементов.
4. Разработка информационной модели процесса обеспечения контролепригодности ЭС на стадии проектирования.
5. Определение состава и разработка алгоритма и структуры программного комплекса контролепригодного проектирования.
6. Разработка инженерной методики обеспечения контролепригодности ЭС.
7. Проведение экспериментальных исследований разработанного метода проектирования контролепригодных ЭС.
8. Внедрение результатов диссертационной работы в промышленность и учебный процесс вузов.

Методы исследования. При решении поставленных задач были использованы принципы системного подхода в проектировании ЭС, теория функций чувствительности, методы математического моделирования, технической диагностики, решения систем дифференциальных уравнений и построения информационных систем, а также численно-аналитические и экспериментальные методы исследований.

Наиболее существенные научные результаты

При решении задач, поставленных в диссертационной работе, получены следующие новые научные результаты:

1. Разработан метод обеспечения контролепригодности, основанный на методах моделирования разнородных физических процессов, отличающийся введением на стадии автоматизированного проектирования этапа диагностического моделирования, что позволяет повысить эффективность контроля технического состояния ЭС.

2. С целью выполнения требований по полноте проверки ЭС при заданной глубине, разработан алгоритм формирования набора диагностируемых элементов, основанный на анализе функций параметрической чувствительности и показателей надежности комплектующих электрорадиоэлементов (ЭРЭ).

3. Предложена информационная модель процесса обеспечения контролепригодности, в которой заложены все основные свойства и информационные связи при автоматизированном проектировании с учетом разнородности протекающих физических процессов, и отражается взаимосвязь подмоделей для приема, обработки, хранения и передачи данных.

4. Разработан алгоритм и структура программного комплекса автоматизированного проектирования ЭС, отличающегося введением дополнительных модулей для формирования множества диагностируемых элементов и расчета показателей контролепригодности.

5. Для обеспечения контролепригодности электронных средств в процессе автоматизированного проектирования разработана инженерная методика, отличающаяся введением дополнительных процедур по оценке степени приспособленности объекта к определению его технического состояния.

Практическая полезность состоит в том, что предложенные программно-методические средства позволяют повысить эффективность организации жизненного цикла ЭС, за счет автоматизации проектных процедур по обеспечению контролепригодности, и своевременно выявлять на этой основе неисправности и предвестники отказов электронных средств.

Реализация и внедрение результатов работы. Разработанные в диссертационной работе методы, программное и методическое обеспечение использовались при выполнении гранта по хозяйговору № 8/ЛТ на кафедре «Радиоэлектронные и телекоммуникационные устройства и системы» Московского государственного института электроники и математики, а также грант от фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК». Отдельные результаты работы в настоящее время используются при выполнении Государственного контракта № 2010-1.1-400-150-089 в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы по теме: «Разработка методов и аппаратурных средств лазерно-информационной технологии мониторинга газотранспортных объектов».

Основные результаты диссертационной работы внедрены в практику проектирования Избербашского радиозавода им. Плешакова П.С., ОАО «НИИ ТП», ОАО «Аэроприбор-Восход», а также в учебный процесс Московского государственного института электроники и математики.

Апробация результатов работы. Работа в целом и ее отдельные результаты докладывались и обсуждались на международных и российских конференциях: научно-практическая конференция «Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий» (Сочи, 2006-2009), международная научно-практическая конференция «Инновации на основе развития информационных и коммуникационных технологий» (Сочи, 2010, 2011), международная научно-практическая конференция «Системные проблемы надёжности, качества, информационно-телекоммуникационных и электронных технологий в инновационных проектах» (Сочи, 2006-2009), Ежегодная научно-техническая конференция

студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ (Москва, 2008-2011), международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании, науке и производстве» (Серпухов, 2007-2008), международный симпозиум «Надежность и качество» (Пенза, 2008-2011).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 2 в издании, рекомендованном ВАК, а также получены 3 свидетельства о регистрации программ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, списка литературы и приложений, включающих акты внедрения и свидетельства регистрации программ.

Основные научные результаты, выносимые на защиту:

1. Метод обеспечения контролепригодности электронных средств при автоматизированном проектировании.
2. Алгоритм формирования набора диагностируемых элементов.
3. Информационная модель процесса обеспечения контролепригодности ЭС на стадии проектирования.
4. Алгоритм и структура программного комплекса контролепригодного проектирования.
5. Инженерная методика обеспечения контролепригодности ЭС.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации и определена практическая направленность полученных результатов и логическая связь глав диссертационной работы.

В первой главе проведен обзор и анализ современного состояния проблемы автоматизированного проектирования ЭС.

Показано, что при реализации основных этапов проектирования недостаточно внимания уделяется вопросам контроля и диагностирования. Этими задачами, как правило, начинают заниматься лишь на этапах выходного контроля.

Низкая приспособленность ЭС к диагностированию существенно затрудняет применение известных методов диагностирования по электрическим, тепловым или механическим характеристикам, а разработка и использование специальных средств диагностирования являются весьма дорогостоящими.

С конца 70-х годов и до середины 80-х отечественными учеными были разработаны методы обеспечения контролепригодности, которые нашли отражение в стандартах ГОСТ 23563-79, ГОСТ 24029-80, ГОСТ 26656-85 и др. В соответствии с существующими методами, контролепригодность изделия оценивается с помощью одиннадцати основных показателей. Все изделия подразделяются на группы конструктивного исполнения, и в зависимости от выбранной группы формируется набор рассчитываемых показателей контролепригодности.

В рамках данной работы, на основе существующих методов и методик, была разработана программа (рис.1) расчета показателей контролепригодности. Предполагалось, что программа дополнит существующие средства САПР для решения задач обеспечения контролепригодности ЭС.

Однако результаты внедрения программного комплекса в практику проектирования на промышленных предприятиях электронной отрасли показали, что методы, взятые из стандартов и реализованные в комплексе, не учитывают специфических особенностей ЭС и не дают ожидаемого эффекта.

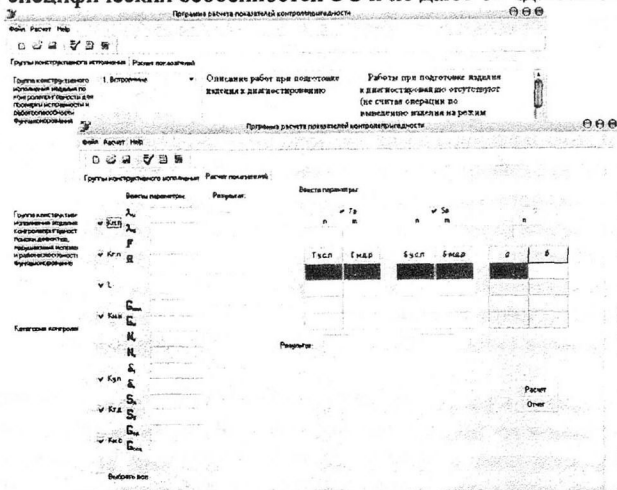


Рис. 1. Программа расчета показателей контролепригодности ЭС.

Рассмотрены основные этапы проектирования с использованием средств САПР в аспекте обеспечения контролепригодности ЭС. Приведены основные разновидности систем функционального, конструкторского и технологического проектирования.

В главе также проведен анализ методов и средств диагностирования. Наиболее подробно рассмотрены методы диагностирования по электрическим, тепловым и механическим характеристикам. Показано, что существующие методы позволяют выявлять широкий спектр дефектов электрических схем (например, дефекты типа "обрыв", "короткое замыкание", отклонение параметров ЭРЭ), производственных дефектов (например, отсутствие теплопроводящей пасты, нарушение моментов затяжки крепежных элементов теплоотводов или радиаторов) и эксплуатационных дефектов (например, нарушение целостности конструкций).

Однако известные методы диагностирования применяются разрозненно и не позволяют сформировать единого информационного обеспечения процесса контроля технического состояния ЭС. Между тем, особенностью электронных средств является совместное протекание разнородных физических процессов (электрических, тепловых, механических и др.). Не учет комплексного

характера этих процессов снижает, в конечном счете, достоверность оценки технического состояния ЭС.

Современные технические средства диагностирования обладают широкими функциональными возможностями, что позволяет решать многие задачи поиска неисправностей на протяжении всего жизненного цикла. Но, как показал анализ, эффективность их применения может быть повышена только при условии обеспечения контролепригодности на стадии проектирования с применением САПР.

С учетом проведенного анализа и исследований сформулирована цель и поставлены задачи диссертационной работы.

Во второй главе показано, что современная методология автоматизированного проектирования базируется на широком использовании математического моделирования разнородных физических процессов, которые одновременно протекают в схемах и конструкциях электронных средств.

Однако недостатком этой методологии является отсутствие возможностей организации целенаправленных действий проектировщика для обеспечения контролепригодности, что существенно усложняет процесс определения технического состояния электронных средств на этапах их выходного контроля и ремонтно-восстановительных работах при эксплуатации. Все это в значительной мере снижает эффективность организации жизненного цикла ЭС в целом.

В диссертации сформулированы требования и разработан метод (рис.2) автоматизированного проектирования, который, в развитие существующего, дополнен процедурами и средствами, позволяющими обеспечить, начиная с ранних этапов, необходимый уровень приспособленности ЭС к организации контроля и диагностирования.

В предлагаемом методе результаты моделирования используются для автоматизированного обеспечения контролепригодности, которое предполагает выполнение трех основных этапов: формирование списка диагностируемых элементов, относительно которых обеспечивается контролепригодность, проведение диагностического моделирования разнородных физических процессов и проверка выполнения требований по контролепригодности.

В результате выполнения этапов формируется база диагностических данных (БДД). Степень полноты БДД определяет достигнутый уровень контролепригодности. Полностью сформированная база гарантирует, что любой дефект, охваченный заданной полнотой и требуемой глубиной, будет в последующем, при диагностировании, однозначно идентифицирован.

Описанные выше процедуры легли в основу метода (рис.3) обеспечения контролепригодности.

Моделирование электрических, тепловых и механических процессов проводится с использованием соответствующих математических моделей. Например, для электрического моделирования может быть использована классическая модель электрических процессов:

$$\bar{F}(\bar{u}, \bar{u}', t) = 0,$$

где $\bar{F}$ - нелинейная вектор-функция; $\bar{u} = f(\bar{q})$ - вектор узловых потенциалов; $\bar{u}' = f'(\bar{q})$ - вектор производных узловых потенциалов; t - время; $\bar{q}$ - вектор внутренних параметров схемы.

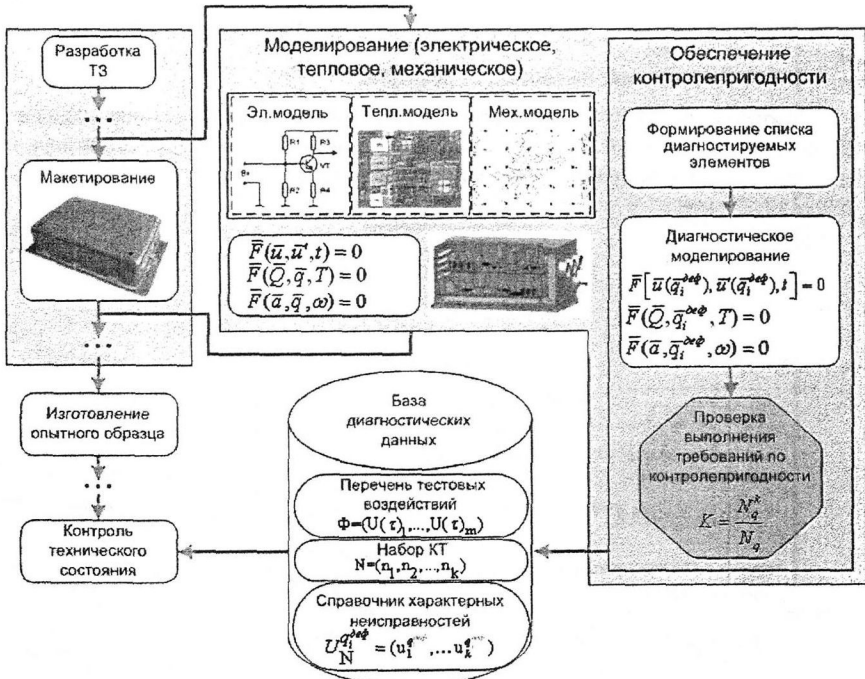


Рис. 2. Блок-схема метода проектирования контролепригодных электронных средств

Проведение диагностического моделирования означает моделирование с параметрами, характеризующими определенный дефект. Модель принимает следующий вид:

$$\bar{F}[\bar{u}(\bar{q}_i^{def}), \bar{u}'(\bar{q}_i^{def}), t] = 0,$$

где $\bar{q}_i^{def}$ - вектор внутренних параметров схемы с внесенным i -ым дефектом. Исходя из основной цели работы, необходимо учитывать взаимосвязь разнородных физических процессов. Например, для повышения точности электрического диагностического моделирования учитывается зависимость электрических параметров ЭРЭ от температуры: $\bar{q}_i^{def} = f(T)$, где T - температуры ЭРЭ.

Необходимым условием для диагностического моделирования является наличие перечня возможных производственных и эксплуатационных дефектов (N_q) ЭРЭ.

Для оценки достигнутого уровня контролепригодности предлагается критерий обеспечения контролепригодности:

$$K = \frac{N_q^k}{N_q},$$

где K – уровень контролепригодности;

N_q^k – список однозначно выявляемых дефектов.

Уровень контролепригодности равный 1 означает, что данное изделие контролепригодно и все дефекты, из рассматриваемого перечня, однозначно выявляются с использованием сформированной БДД.

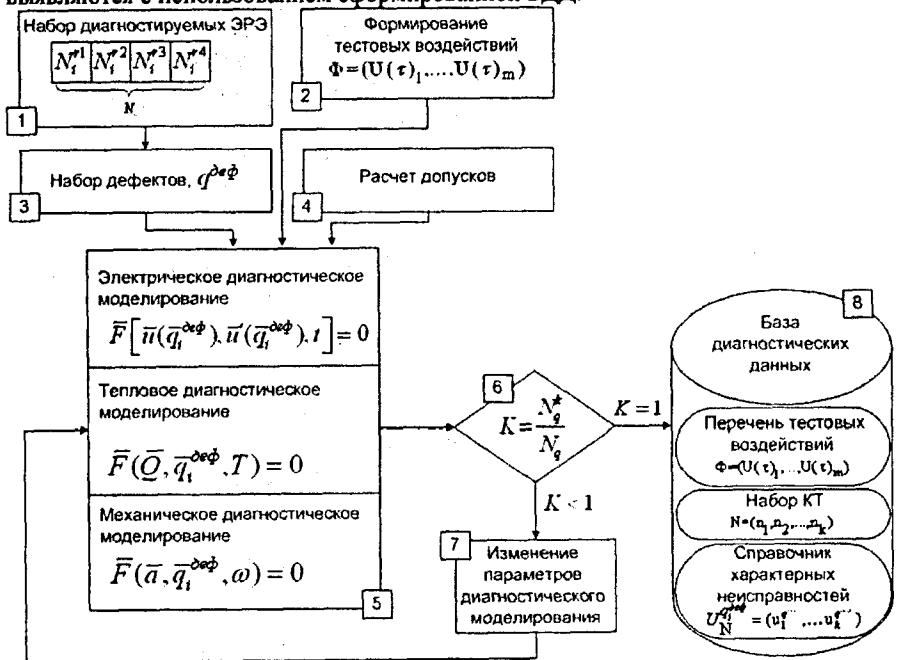


Рис. 3. Блок-схема метода обеспечения контролепригодности электронных средств.

В большинстве случаев, однозначно обеспечить контролепригодность при проведении только электрического диагностического моделирования не всегда возможно. Так как практически все электрические дефекты приводят к перераспределению мощностей на ЭРЭ и, следовательно, к перераспределению тепловых режимов, то для однозначного различения некоторых электрических дефектов необходимо применение методов теплового диагностирования.

Таким образом, использование различных видов диагностического моделирования позволяет охватить весь спектр возможных дефектов и, тем самым, обеспечить контролепригодность ЭС.

Контроль и диагностирование электронных средств является трудоемким и затратным процессом. В современных условиях, особенно при серийном производстве, к времени на выходной контроль предъявляются жесткие требования. За отводимое время не всегда возможно охватить все элементы, размещенные на печатном узле, т.е. обеспечить 100%-ную полноту диагностирования.

Исходя из оценки особенностей технологического процесса, условий эксплуатации и других факторов, определяется коэффициент полноты проверки ($K_{пп}$). Коэффициент показывает количество ЭРЭ, охваченных процедурами контроля и диагностирования, но не позволяет назначить контролируемые элементы, относительно которых и обеспечивается контролепригодность.

Для решения этой задачи разработан способ (рис. 4) формирования набора диагностируемых элементов. Из всего множества ЭРЭ выбираются те, степень влияния которых на выходную характеристику максимальна. Для этого проводится ранжировка элементов по коэффициенту значимости:

$$R_i = [\max_{j=1..m} (A_{q_j}^N(N_i) \cdot \frac{q_j}{y})] \cdot [1 - P_i(t)], \quad i = 1..n,$$

где n – количество ЭРЭ, m – количество параметров i -го ЭРЭ, $A_{q_j}^N(N_i)$ – чувствительность выходной характеристики к изменению параметра q_j электрорадиоэлемента N_i ; $P_i(t)$ – вероятность безотказной работы N_i .

Каждый ЭРЭ имеет множество внутренних параметров Q и, следовательно, множество значений относительной чувствительности выходной характеристики к изменению каждого параметра. С целью расчета коэффициента значимости выбирается максимальное значение относительной чувствительности и условно принимается значением чувствительности выходной характеристики к данному ЭРЭ (N_i).

При определении значимости ЭРЭ необходимо учитывать его надежность. Очевидно, что искать причину неисправности, в первую очередь, следует в самых ненадежных элементах. В качестве показателя надежности выбрана вероятность отказа $P_o(t) = 1 - P(t)$.

Коэффициент значимости позволяет выстроить множество элементов по степени их влияния на выходную характеристику.

При задании набора диагностируемых элементов значение $K_{пп}$ является основополагающим, т.к. позволяет из всего числа проранжированных ЭРЭ выбрать необходимое количество, относительно которого обеспечивается контролепригодность.

Таким образом, из всего множества проранжированных элементов N' формируется множество N_q , удовлетворяющее требованию по полноте проверки.

В случае если однотипные устройства находятся в эксплуатации и по ним получены рекламации, то в способе предусмотрена возможность замены элементов набора N_q на элементы N_s из списка рекламаций.

обеспечивается относительно строго определенного набора элементов, удовлетворяющего требованию по полноте проверки. В процессе формирования набора диагностируемых элементов пересекаются информационные потоки результатов обработки проектной информации, информация об исходных данных и информация, поступающая от разработчиков.

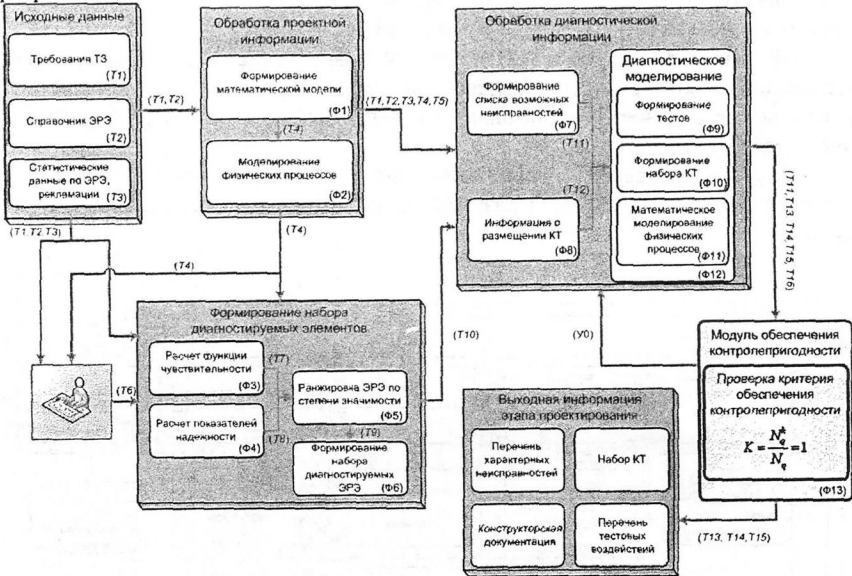


Рис. 5. Информационная модель процесса обеспечения контролепригодности электронных средств.

На основе полученного массива диагностируемых элементов и экспертных данных формируется список возможных неисправностей и информация о местах размещения контрольных точек. Подключая математические модели, проводится общая обработка диагностической информации.

Достигнутый текущий уровень контролепригодности сравнивается с предельным значением. Процессы диагностического моделирования и проверки уровня контролепригодности замкнуты в цикл, который повторяется до тех пор пока не будет получено значение $K=1$.

Завершающим этапом является процесс формирования БДД, включающей в себя всю информацию необходимую для однозначной идентификации неисправностей электронного средства с требуемой глубиной и заданной полнотой диагностирования.

Третья глава посвящена разработке программного комплекса (ПК) контролепригодного проектирования «T-Designing» (Testability Designing – контролепригодное проектирование). Комплекс построен в соответствии с

принципами системного подхода и объектно-ориентированного программирования, с учетом требований к программному обеспечению САПР. В основе ПК лежит математический аппарат, разработанный и описанный во второй главе.

В главе отражены вопросы анализа основных требований к программному комплексу, разработки структуры и алгоритма функционирования, а также его программной реализации.

ПК взаимодействует с подсистемами диагностического моделирования разнородных физических процессов и, используя модуль конверторов, обрабатывает диагностические данные с целью анализа достигнутого уровня контролепригодности.

Анализ требований, предъявляемых к программному комплексу, позволил определить состав и разработать его структуру, представленную на рис.6.

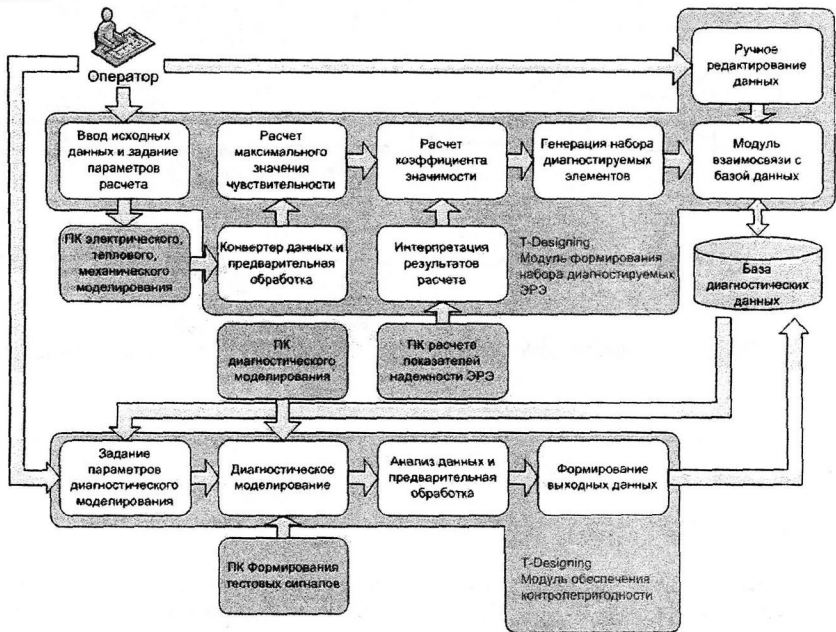


Рис. 6. Структура программного комплекса проектирования контролепригодных ЭС «T-Designing».

Разработанный программный комплекс «T-Designing» позволяет:

- рассчитывать функции чувствительности с использованием ядра программы моделирования PSpice и, с учетом конвертируемых значений показателей надежности, формировать набор диагностируемых элементов;
- проводить, с использованием внешних программ, диагностическое моделирование электрических, тепловых и механических процессов в ЭС в исправном состоянии и с внесенными дефектами;

— благодаря интеграции с программными подсистемами диагностического моделирования (DiaEl, DiaTerm, Integrity) на основе единого информационного пространства формировать базу диагностических данных.

Для практического использования комплекса при проектировании ЭС разработано руководство по эксплуатации ПК, входящее в состав организационного обеспечения САПР.

В четвертой главе на основе метода автоматизированного проектирования, способа формирования диагностируемых элементов и программного комплекса «T-Designing» разработана инженерная методика, представленная в виде IDEF0 - диаграммы на рисунке 7.

Согласно разработанной методике, первым этапом работ по обеспечению контролепригодности является бл.А1 (формирование набора диагностируемых элементов), на котором необходимо выполнить следующие операции: 1) провести расчет функции чувствительности и показателей надежности; 2) рассчитать коэффициент значимости каждого элемента схемы; 3) провести ранжировку ЭРЭ по степени значимости; 4) сформировать набор диагностируемых элементов в соответствии с требованием по полноте проверки.

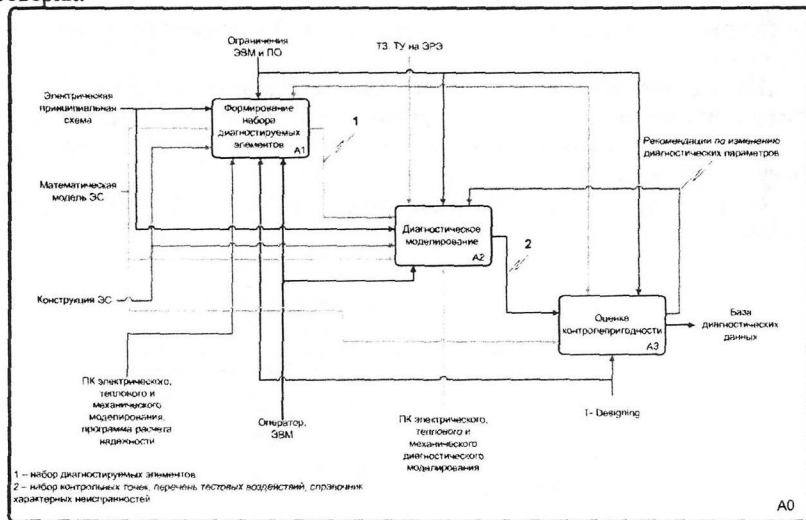


Рис. 7. Укрупненная IDEF0 - диаграмма методики проектирования контролепригодных ЭС

В блоке А2 проводится электрическое, тепловое и механическое диагностическое моделирование. Данный блок предусматривает ряд внутренних подготовительных операций: 1) исходя из особенностей схемы, технологии производства ЭС и условий его эксплуатации, формируется перечень вероятных дефектов для набора диагностируемых элементов; 2) проводится расчет технологических и эксплуатационных допусков на

параметры ЭРЭ; 3) формируются наборы эффективных тестовых воздействий для статического, частотного и динамического анализа.

Оценка достигнутого уровня контролепригодности проводится в бл.А3, где проверяется количество однозначно выявляемых дефектов и, в случае не удовлетворения полученных результатов требованиям по контролепригодности, формируются рекомендации по изменению параметров диагностического моделирования.

Экспериментальная проверка разработанных метода, модели, алгоритма и программно-методических средств была проведена на примере устройства вторичного электропитания (УВЭП ВАИШ 436634), 3D-модель печатного узла которого представлена на рисунке 8.

Данное устройство является восстанавливаемым крупносерийным изделием. В соответствии с техническим заданием, контроль и диагностирование осуществляется с глубиной до съемного элемента, при этом на проверку исправности при выходном контроле отводится не более 2 минут, включая время на подготовительные операции.

Исходя из особенностей технологической оснастки, учета времени на подготовительные работы по монтажу/демонтажу контрольно-измерительной аппаратуры и перевод изделия в тестовый режим, может быть обеспечена полнота проверки 60%.

На основе расчетных данных по функциям чувствительности и показателям надежности, проведена ранжировка элементов устройства. Исходя из заданных требований по полноте проверки, сформирован набор диагностируемых элементов, в который вошли 17 ЭРЭ.

В качестве моделируемых неисправностей электрической схемы выбраны дефекты в виде короткого замыкания и холостого хода в элементах.

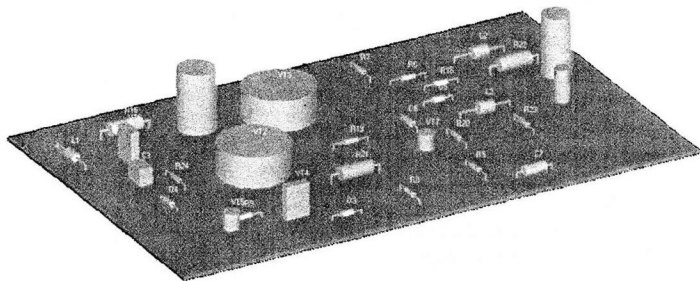


Рис. 8. 3D-модель печатного узла устройства вторичного электропитания

Используя имеющиеся программно-методические средства, было проведено диагностическое моделирование, в результате которого сформирована база диагностических данных. В качестве тестовых сигналов были выбраны значения напряжения нелинейной области вход-выходной характеристики УВЭП.

Для проверки эффективности разработанного метода в макет устройства были внесены различные дефекты, которые в последующем выявлялись с

использованием только имеющегося лабораторного оборудования, а также с применением сформированной базы диагностических данных. Оценка эффективности проводилась по времени контроля и диагностирования и показала, что затрачиваемое время было снижено в среднем на 70 процентов.

В заключении перечислены основные результаты, полученные в диссертационной работе

В приложении приведены сводные таблицы по показателям контролепригодности, системам автоматизированного проектирования и техническим средствам диагностирования, а также акты внедрения и свидетельства о регистрации программ.

Основные результаты работы

1. Проведен анализ современного состояния проблемы обеспечения контролепригодности электронных средств при автоматизированном проектировании.
2. Разработана и апробирована в промышленности программа выбора и расчета показателей контролепригодности, применяемая для обеспечения контролепригодности путем сравнения с устройством-аналогом.
3. Разработан метод обеспечения контролепригодности, который в отличии от известных основан на диагностическом моделировании разнородных физических процессов и позволяет повысить эффективность контроля технического состояния ЭС.
4. Разработан алгоритм формирования набора диагностируемых элементов, основанный на анализе функций параметрической чувствительности и показателей надежности комплектующих электрорадиоэлементов.
5. Предложена информационная модель, отражающая взаимосвязь подмоделей для приема, обработки, хранения и передачи данных в процессе обеспечения контролепригодности, и в которой заложены все основные свойства и информационные связи при автоматизированном проектировании с учетом разнородности протекающих физических процессов.
6. Для формирования множества диагностируемых элементов и расчета показателей контролепригодности разработан алгоритм и структура программного комплекса автоматизированного проектирования ЭС.
7. Для обеспечения контролепригодности электронных средств в процессе автоматизированного проектирования разработана инженерная методика, отличающаяся введением дополнительных процедур по оценке степени приспособленности объекта к определению его технического состояния.
8. Проведены экспериментальные исследования, которые подтверждают эффективность разработанных метода, модели, алгоритма и программно-методического комплекса.
9. Результаты диссертационной работы внедрены в практику проектирования ЭС на предприятиях, в учебный процесс вузов и использовались при выполнении научно-исследовательских работ, проводимых кафедрой РТУиС МИЭМ в 2006 — 2011 гг.

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях:

1. Увайсов С.У., Увайсов Р.И., Иванов И.А. Обеспечение контролепригодности радиоэлектронных средств в рамках CALS-технологий. Журнал «Качество. Инновации. Образование», № 1(68), 2011 г. с.43-46.
2. Иванов И.А., Увайсов С.У., Кошелев Н.А. Формирование наборов тестовых сигналов для контроля качества электронных средств космических аппаратов. Журнал «Качество. Инновации. Образование», № 11(78), 2011 г., с.84-88.
3. Тумковский С.Р., Увайсов С.У., Иванов И.А., Увайсов Р.И. Виброакустический контроль бортовой космической аппаратуры, Журнал «Мир измерений» № 12 (82), 2007г., с.4 - 7.
4. Увайсов С.У., Иванов И.А., Увайсов Р.И. Показатели контролепригодности радиоэлектронной аппаратуры. Журнал «Мир измерений» № 03 (85), 2008г., с.47 - 51.
5. Увайсов С.У., Долматов А.В., Увайсов Р.И., Иванов И.А., Гуськов В.В. Информационная технология диагностического обеспечения продукции. Проблемы качества, безопасности и диагностики в условиях информационного общества: Материалы научно-практической конференции / Под ред. В.Г. Домрачёва, С.У. Увайсова; -М.:МИЭМ, 2005г., с.413 - 415.
6. Иванов И.А., Тумковский С.Р., Сулейманов С.П., Увайсов Р.И. Критерий сравнения амплитудно-частотных характеристик для принятия диагностических решений. Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий: Материалы научно-практической конференции / Под ред. В.Г. Домрачева, С.У. Увайсова. – М.: МИЭМ, 2006г., с.456-458.
7. Иванов И.А., Сулейманов С.П., Увайсов Р.И. Программный комплекс диагностирования нарушений целостности конструкций. / Информационные технологии в образовании, науке и производстве: Сборник трудов 1-ой всероссийской научно-практической конференции. / Под ред. Ю.А. Романенко, Е.В. Лоцманова, Серпухов, 2007г., с. 549 - 560.
8. Тумковский С.Р., Иванов И.А., Увайсов Р.И. Метод вибрационного и акустического диагностирования РТУ/ Информационные технологии в образовании, науке и производстве: Сборник трудов 1-ой всероссийской научно-практической конференции. / Под ред. Ю.А. Романенко, Е.В. Лоцманова, Серпухов, 2007г., с.581 - 582.
9. Увайсов С.У., Иванов И.А., Увайсов Р.И. Взаимосвязь показателей контролепригодности и безотказности аппаратуры. / Информационные технологии в образовании, науке и производстве: Сборник трудов 1-ой всероссийской научно-практической конференции. / Под ред. Ю.А. Романенко, Е.В. Лоцманова, Серпухов, 2007г., с.583 - 585.
10. Иванов И.А., Увайсов Р.И., Увайсов С.У. Метод контролепригодного проектирования радиоэлектронных средств. / Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий: Материалы научно-

практической конференции. / Под ред. В.Г. Домрачева, С.У. Увайсова – М.:МИЭМ, 2007, с.225 - 226.

11. Увайсов Р.И., Иванов И.А., Воловиков В.В. Программа диагностирования ЭС по измеряемым выходным электрическим характеристикам. / Информационные технологии в образовании, науке и производстве: Сборник трудов 1-ой всероссийской научно-практической конференции. / Под ред. Ю.А. Романенко, Е.В. Лоцманова, Серпухов, 2007г., с.588-590.

12. Увайсов С.У., Иванов И.А., Увайсов Р.И. Программа расчета показателей контролепригодности аппаратуры. / Информационные технологии в образовании, науке и производстве: Сборник трудов 1-ой всероссийской научно-практической конференции. / Под ред. Ю.А. Романенко, Е.В. Лоцманова, Серпухов, 2007г., с.590-591.

13. Увайсов С.У., Иванов И.А., Увайсов Р.И. Методика обеспечения контролепригодности аппаратуры. / Информационные технологии в образовании, науке и производстве: Сборник трудов 1-ой всероссийской научно-практической конференции. / Под ред. Ю.А. Романенко, Е.В. Лоцманова, Серпухов, 2007г., с.585-587.

14. Иванов И.А., Сулейманов С.П., Увайсов Р.И., Увайсов С.У. Диагностическая система «DiaTerm»./ Новые информационные технологии и менеджмент качества (NIT&MQ'2008): Материалы международного симпозиума./ Редкол.: А.Н. Тихонов и др.; ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика».-М.: ЭГРИ, 2008г., с.256-257.

15. Иванов И.А., Козырев А.А., Козлов Ю.А. Метод проектирования контролепригодных электронных средств./ Надежность и качество: труды Международного симпозиума: в 2-х т./ под ред. Н.К. Юркова. – Пенза: Информационно-издательский центр ПензГУ, 2008г., с.169-171.

16. Увайсов С.У., Иванов И.А., Фомина И.А., Клоков А.Е. Проектирование контролепригодных электронных средств с применением информационных технологий. / Информационные и коммуникационные технологии в образовании, науке, медицине и промышленности как объекты охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности в формате четвертой части ГК РФ: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)/ науч. ред. З.Ф. Мазур – Тольятти: НОУ «ТИТТиП»; ТВТИ, 2008г., с.276-278.

17. Иванов И.А., Масленикова Я.Л., Хацкевич О. П. Расчёт временных затрат при автоматизированном контроле тепловых режимов электрорадиоэлементов в составе печатного узла Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий: Материалы научно-практической конференции /Под ред. В.Г. Домрачева, С.У. Увайсова – М.: МИЭМ, 2009г., с.225 – 226.

18. Иванов И. А. Обеспечение заданной полноты контроля электронных средств. Ежегодная научно-техническая конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ. Тезисы докладов. М.:МИЭМ, 2010г., с.280-281.

19. Иванов И. А. Формирование списка диагностируемых электрорадиоэлементов при заданном значении полноты проверки Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий: Материалы международной научно-практической конференции. / Под ред., С.У. Увайсова – М:МИЭМ, 2010г., с.239-241.
20. Иванов И. А. Обеспечение требований по полноте контроля при проектировании электронных средств Надежность и качество – 2010: труды Международного симпозиума: в 2 т./ под ред. Н.К. Юркова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2010г. – 2 т. – с.30-31.
21. Хацкевич О.П., Иванов И.А., Увайсов С.У. Инновационный подход к синтезу тестов для диагностирования аналоговых схем./Инновационные технологии, научные и технические достижения, их правовая защита: Сборник статей IV Международной Научно-практической конференции – Тольятти – Москва: / науч. ред. З.Ф. Мазур, 2011г., с.298-302.
22. Иванов И. А. Увайсов С.У. Синтез множества значимых для диагностирования комплектующих элементов ЭС. Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий: Материалы международной научно-практической конференции. / Под ред., С.У. Увайсова – М:МИЭМ, 2011г., с.247-250.

Подписано к печати "15" Ноября 2011 г.
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии МИЭМ.
Москва, ул. М. Пионерская, д. 12.
Заказ № 115. Объем 1,2 п.л. Тираж 120 экз.